



TÜRK STANDARDI

TS EN ISO 6520-1

Nisan 2008

TS 7536 EN ISO 6520-1:2003 - TS EN ISO 6520-1:2008 yerine

ICS 25.160.40

**Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların
sınıflandırılması - Bölüm 1: Ergitme kaynağı
(ISO 6520-1:2007)**

Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials -
Part 1: Fusion welding
(ISO 6520-1:2007)

Soudage et techniques connexes -
Classification des défauts géométriques
dans les soudures des matériaux métalliques
- Partie 1: Soudage par fusion
(ISO 6520-1:2007)

Schweißen und verwandte Prozesse -
Einteilung von geometrischen
Unregelmäßigkeiten an metallischen
Werkstoffen - Teil 1: Schmelzschweißen
(ISO 6520-1:2007)

EN ISO 6520-1:2007 Standardının Türkçe Tercümesidir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Milli Önsöz

- Bu standard; CEN tarafından onaylanan ve Nisan 2008 tarihinde TS EN ISO 6520-1:2008 numaralı Türk standardı olarak kabul edilen EN ISO 6520-1:2007 standardı esas alınarak, Türk Standardları Enstitüsü Metalurji İhtisas Grubu marifetiyle Türkçeye tercüme edilmiş, TSE Teknik Kurulu'nun 22.11.2011 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu standard yayımlandığında TS 7536 EN ISO 6520-1:2003 - TS EN ISO 6520-1:2008 yerini alır.

- CEN/CENELEC resmi dillerinde yayınlanan diğer standard metinleri ile aynı haklara sahiptir.

- Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

**Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların
sınıflandırılması - Bölüm 1: Ergitme kaynağı
(ISO 6520-1:2007)**

Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials -

Soudage et techniques connexes - Classification des
défauts géométriques dans les soudures des matériaux
métalliques - Partie 1: Soudage par fusion
(ISO 6520-1:2007)

Schweißen und verwandte Prozesse - Einteilung von
geometrischen Unregelmäßigkeiten an metallischen
Werkstoffen - Teil 1: Schmelzschweißen
(ISO 6520-1:2007)

Bu Avrupa standardı CEN tarafından 13 Nisan 2007 tarihinde kabul edilmiştir.

CEN/CENELEC üyeleri, bu Avrupa Standardına hiçbir değişiklik yapmaksızın ulusal standard statüsü veren koşulları öngören CEN/CENELEC İç Tüzüğü'ne uymak zorundadırlar. Bu tür ulusal standartlarla ilgili güncel listeler ve bibliyografik atıflar, CEN/CENELEC Yönetim Merkezi'ne veya herhangi bir CEN/CENELEC üyesine başvurarak elde edilebilir.

Bu Avrupa Standardı, üç resmi dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) yayınlanmıştır. Başka herhangi bir dile tercümesi, CEN/CENELEC üyesinin sorumluluğundadır ve resmi sürümleri ile aynı statüde olduğu CEN/CENELEC Yönetim Merkezi'ne bildirilir.

CEN üyeleri sırasıyla, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan'ın millî standard kuruluşlarıdır.



AVRUPA STANDARDİZASYON KOMİTESİ
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Yönetim Merkezi : Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

İçindekiler

0	Giriş.....	4
1	Kapsam	4
2	Terimler ve tarifleri	4
2.1	Kusur	4
2.2	Hata	4
3	Kusurların açıklanması ve sınıflandırma	4
4	Çatlak tipleri	4
5	Kısa gösteriliş	5
Ek A (Bilgi için) - Çatlama olayı		36
Ek B (Bilgi için) - Mevcut, kusurların sınıflandırılması ve ISO/TS 17845'e göre kısa gösteriliş sistemi arasındaki benzerlik		37
Kaynak		42
Türkçe alfabetik indeks		43
İngilizce alfabetik indeks		41
Fransızca alfabetik indeks		42
Almanca alfabetik indeks		43

Önsöz

Bu doküman (EN ISO 6520-1: 2007), ISO/TC 44 'Kaynak ve İlgili İşlemler' teknik komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Bu Avrupa Standardına en geç Ocak 2008 tarihine kadar aynı metni yayınlayarak ya da onay duyurusu yayınlayarak ulusal standart statüsü verilmeli ve çelişen ulusal standartlar en geç Ocak 2008 tarihine kadar yürürlükten kaldırılmalıdır.

Bu doküman EN ISO 6520-1:1998 yerine geçer.

Bu dokümanın bazı unsurlarının patent haklarına konu olabileceğine dikkat edilmelidir. Böyle herhangi bir patent hakkının belirlenmesi durumunda CEN [ve/veya CENELEC] sorumlu tutulamaz.

CEN/CENELEC İç Yönetmeliklerine göre, bu Avrupa Standardının ulusal standart olarak uygulamaya alınmasından sorumlu ulusal standart kuruluşlarının ülkeleri sırasıyla; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dır.

ULUSLARARASI
STANDARD
INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
6520-1

1.Baskı

**Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik
malzemelerde geometrik kusurların
sınıflandırılması - Bölüm 1: Ergitme kaynağı**

*Welding and allied processes - Classification of
geometric imperfections in metallic materials - Part 1:
Fusion welding*

*Soudage et techniques connexes - Classification des défauts
géométriques dans les soudures des matériaux métalliques -
Partie 1: Soudage par fusion*

Referans Numarası
ISO 6520-1:2007(E)



TELİF HAKKI KORUMALI DOKÜMAN

© ISO 2007

Tüm hakları saklıdır. Aksi belirtilmedikçe, bu yayının herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde ya da fotokopi ve mikrofilm dahil aşağıda adresi verilen ISO'dan yazılı izin alınmaksızın ya da dokümanı talep edenin ülkesindeki ISO üyesinin yazılı izni olmaksızın elektronik veya mekanik herhangi bir yolla çoğaltılamaz ya da kullanılamaz.

ISO Telif Ofisi

Casa postale 56 CH-1211 Geneva 20

Tel. : +41 22 749 01 11

Faks : +41 22 749 09 47

e-posta : copyright@iso.org

Web : www.iso.org

İsviçre'de basılmıştır.

© ISO 2007 - Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

0	Giriş.....	4
1	Kapsam	4
2	Terimler ve tarifleri	4
3	Kusurların açıklanması ve sınıflandırma	4
4	Çatlak tipleri	4
5	Kısa gösteriliş	5
Ek A (Bilgi için) - Çatlama olayı		36
Ek B (Bilgi için) - Mevcut, kusurların sınıflandırılması ve ISO/TS 17845'e göre kısa gösteriliş sistemi arasındaki benzerlik		37
Kaynak.....		42
Alfabetik indeks		43

Önsöz

ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) dünya çapında ulusal standart kuruluşlarının (ISO üyesi kuruluşlar) bir federasyonudur. Uluslararası Standartları hazırlama çalışması normalde ISO teknik komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. Belli bir konu ile ilgilenmek için kurulmuş olan bir teknik komitedeki her bir üye kurum o komitede temsil edilme hakkına sahiptir.ISO ile irtibat içinde olan uluslararası kamu ve sivil toplum örgütleri de çalışmalarda yer alır. ISO elektroteknik standardizasyonun tüm konularında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile yakın işbirliği içindedir.

Uluslararası Standartlar ISO/IEC Direktifleri, Bölüm 2'de verilen kurallara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Teknik komitelerin temel görevi Uluslararası Standartları hazırlamaktır. Teknik komiteler tarafından kabul edilen Uluslararası Standartların taslakları üye kuruluşların oylamasına sunulur. Bir Uluslararası Standardın yayımlanması için yapılan oylamada üye kuruluşların en az % 75 oranında onaylarının olması gerekir.

Bu dokümanın bazı unsurlarının patent haklarına konu olabileceğine dikkat edilmelidir. Böyle herhangi bir patent hakkının belirlenmesi durumunda ISO sorumlu tutulamaz.

ISO 6520-1 standardı ISO/TC 44 'Kaynak ve İlgili İşlemler' Teknik Komitesi, SC 7 "İşaretleme ve terimler" Alt Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Bu ikinci baskı teknik olarak revize edilmiş (ISO 6520-1:1998) olan ilk baskıyı iptal eder ve değiştirir .

ISO 6520 standardı 'Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması' ana başlığı ile aşağıdaki bölümlerden meydana gelir:

- Bölüm 1: Eritme kaynağı
- Bölüm 2: Basıncı kaynak

ISO 6520 standardının bu bölümünün herhangi yönünün resmi yorumları için istekler

Kullanıcının ulusal standardizasyon kuruluşu aracılığıyla ISO / TC 44/SC 7 Sekreterliğine yönlendirilmelidir. Bu kurumların tam listesi www.iso.org adresinde bulunabilir.

Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması - Bölüm 1: Ergitme kaynağı

0 Giriş

ISO/TS 17845'te kusurlar için başka bir kısa gösteriliş sistemi verilmiştir.

Ek A ve Ek B sadece bilgi içindir.

1 Kapsam

Bu standard, kaynak kusurlarının hassas olarak sınıflandırılması ve tarifi için temel olarak hizmet vermektedir.

Herhangi bir karışıklığı önlemek için kusur tipleri gerektiğinde açıklamalar ve resimlerle tarif edilmiştir.

Bu standard, metalurjik kusurları kapsamaz.

ISO/TS 17845'e göre kusurların sınıflandırılması için başka bir sistem mümkündür. Ek B, ISO 6520-1'e göre kusurların mevcut sınıflandırması ve ISO/TS 17845'e göre kısa gösteriliş sistemi arasındaki benzerliği verir.

Not - Üç resmi ISO lisanının ikisinde (İngilizce ve Fransızca) kullanılan terimler ve tariflere ilave olarak bu Standard Almanya için üye kuruluşun (DIN) sorumluluğu altında yayınlanmış olan, Almanca eşdeğer terim ve tariflerini verir. Bununla beraber, sadece resmi lisanslarda verilen terimler ve tarifler, ISO terimleri ve tarifleri olarak göz önüne alınabilir.

2 Terimler ve tarifleri

Bu standardın amacı için aşağıdaki terimler ve tarifleri uygulanır.

2.1 Kusur

imperfection

Kaynaktaki süreksizlik veya amaçlanan geometriden sapma (ergitme kaynağı).

2.2 Hata

defect

Kabul edilemeyen kusur (ergitme kaynağı).

3 Kusurların açıklanması ve sınıflandırma

Çizelge 1'deki numaralandırma sistemi esas alındığında kusurların sınıflandırılması altı ana gruptur:

- Çatlaklar,
- Boşluklar
- Katı kalıntılar,
- Yetersiz ergime ve nüfuziyet
- Kusurlu biçim ve boyut,
- Çeşitli kusurlar.

Çizelge 1 söz konusu olduğunda aşağıdakiler unutulmamalıdır;

- a) Sütun 1, her ana kusur grubu için üç haneli bir referans numarası ve her alt terim için dört haneli bir referans numarası verir,
- b) Sütun 2, her bir kusurun tanıtm ve açıklamasını verir,
- c) Sütun 3, İngilizce olarak her bir kusurun tanıtm ve açıklamasını verir,
- d) Sütun 4, Fransızca olarak her bir kusurun tanıtm ve açıklamasını verir,
- e) Sütun 5, Almanca olarak her bir kusurun tanıtm ve açıklamasını verir,

4 Çatlak tipleri

Kaynak esnasında veya kaynak sonrası meydana gelen çatlama olayı Ek A'da sıralanmıştır.

Çatlamanın tam tarifi gerektiğinde, Çizelge 1'e göre sınıflandırma numarası ile Ek A'da verilen harflerin bileşimi tavsiye edilir.

5 Kısa gösteriliş

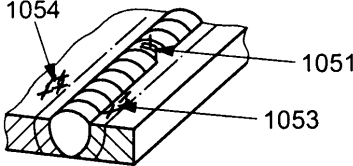
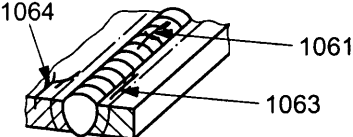
Bir kusur için kısa gösteriliş gerektiğinde kısa gösteriliş aşağıdaki yapıya sahip olmalıdır:

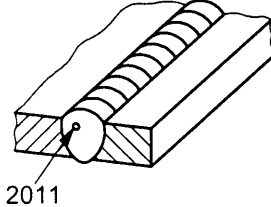
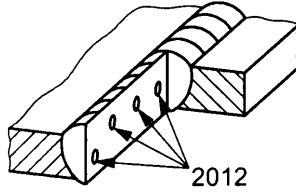
Bir çatlakın (100) kısa gösterilişi aşağıdaki gibidir:

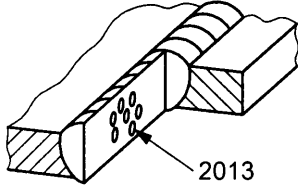
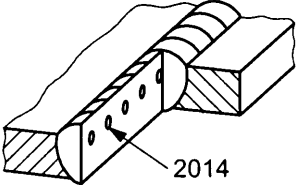
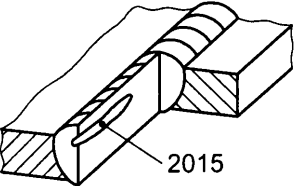
Kusur TS EN ISO 6520-1-100

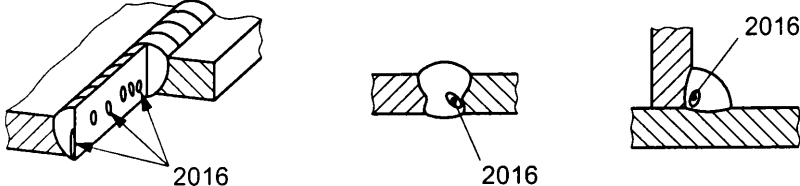
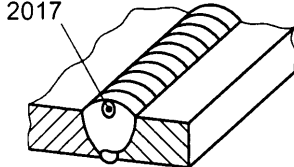
Çizelge 1 - Kusurların sınıflandırılması

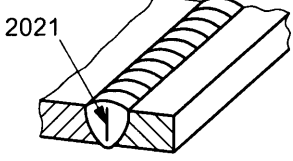
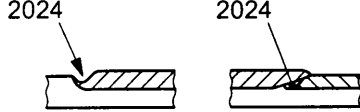
Referans No	Türkçe tanıtım ve açıklama	İngilizce tanıtım ve açıklama	Fransızca tanıtım ve açıklama	Almanca tanıtım ve açıklama
	Grup No 1 - Çatlaklar	Group No.1 - Cracks	Groupe n°1 - Fissures Gruppe	Gruppe Nr.1 — Risse
100	Çatlak Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana gelen bir kusur.	crack imperfection produced by a local rupture in the solid state which can arise from the effect of cooling or stresses	fissure discontinuité qui peut se produire par une rupture locale à l'état solide en cours de refroidissement ou par des contraintes	Riss Unregelmäßigkeit, die örtlich durch Trennungen im festen Zustand erzeugt wird und bei der Abkühlung oder infolge von Spannungen auftreten kann
1001	Mikro çatlak Sadece mikroskop altında görülebilen çatlak.	microcrack crack visible only under the microscope	microfissure fissure visible seulement au microscope	Mikroriss Riss, der nur unter dem Mikroskop sichtbar ist
101	Boyuna çatlak Kaynak kök eksenine paralel olarak uzanan bir çatlak.	longitudinal crack crack essentially parallel to the axis of the weld	fissure longitudinale fissure sensiblement parallèle à l'axe de la soudure	Längsriss Riss, der im Wesentlichen parallel zur Schweißnahtachse verläuft
1011	Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilir: - Kaynak metalinde,	It can be situated - in the weld metal,	Elle peut se situer - dans le métal fondu, □	Er kann liegen - im Schweißgut, □
1012	-Kaynağın birleşme yerinde (ergime bölgesinde),	- at the weld junction,	□□dans la zone de liaison, □	□□in der Bindezone, □
1013	-Isıdan etkilenmiş bölgede,	- in the heat-affected zone,	□□□dans la zone thermiquement affectée,	□□in der Wärmeeinflusszone,
1014	-Esas metalde.	□□□□in the parent material.	□□dans le matériau de base.	- im Grundwerkstoff.
	1 ısıdan etkilenmiş bölge 1 zone affectée thermiquement 1 Wärmeeinflusszone			

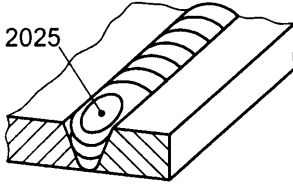
105 Bağlantısız çatlaklar grubu Herhangi bir yöndeki bağlantısız çatlaklar grubu. Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilir. - Kaynak metalinde, - Isıdan etkilenmiş bölgede, - Esas metalde. 1051 1053 1054	group of disconnected cracks group of disconnected cracks in any direction It can be situated - in the weld metal, - in the heat-affected zone, - in the parent material.	réseau de fissures marbrées groupe de fissures séparées, d'orientation quelconque Il peut se situer - dans le métal fondu, - dans la zone thermiquement affectée, - dans le matériau de base.	Rissanhäufung Gruppe nicht miteinander verbundener Risse in verschiedenen Richtungen Sie kann auftreten - im Schweißgut, - in der Wärmeeinflusszone, - im Grundwerkstoff.
			
106 Dallanan çatlaklar Ortak bir çatlaktan hasil olan ve bağlantısız çatlaklardan (105) ve yayılan çatlaklardan (103) ayırt edilebilen bir bağlantılı çatlaklar grubu. Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilir: - Kaynak metalinde, - Isıdan etkilenmiş bölgede, - Esas metalde. 1061 1063 1064	branching crack group of connected cracks originating from a common crack and distinguishable from a group of disconnected cracks (105) and from radiating cracks (103) It can be situated - in the weld metal, - in the heat-affected zone, - in the parent material.	fissure ramifiée ensemble de fissures reliées entre elles, issues d'une même fissure, et qui sont à distinguer d'un réseau de fissures marbrées (105) et de fissures rayonnantes (103) Elle peut se situer - dans le métal fondu, - dans la zone thermiquement affectée, - dans le matériau de base.	verästelter Riss Gruppe zusammenhängender Risse, die von einem gemeinsamen Riss ausgehen und sich von der Rissanhäufung (105) bzw. von sternförmigen Rissen (103) unterscheiden Sie können auftreten - im Schweißgut, - in der Wärmeeinflusszone, - im Grundwerkstoff.
			

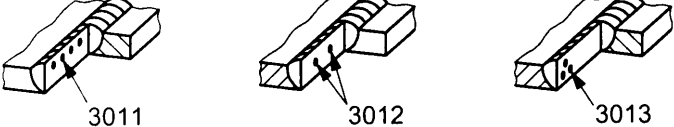
Referans No	Türkçe tanıtm ve açıklama	İngilizce tanıtm ve açıklama	Fransızca tanıtm ve açıklama	Almanca tanıtm ve açıklama
	Grup No 2 - Boşluklar	Group No. 2 - Cavities	Groupe n° 2 - Cavités	Gruppe Nr. 2 - Hohlräume
200	Boşluk	cavity	cavité	Hohiraum
201	Gaz boşluğu Hapsolunan gaz vasıtasıyla biçimlenen bir boşluktur.	gas cavity cavity formed by entrapped gas	soufflure cavité formée par du (ou des) gaz emprisonné(s)	Gaseinschluss Hohlraum, der durch eingeschlossenes Gas gebildet wurde
2011	Gaz deliği Esas itibariyle küre biçimindeki gaz boşluğu.	gas pore gas cavity of essentially spherical form	soufflure sphéroïdale soufflure de forme sensiblement sphérique	Pore kugelförmiger Gaseinschluss
				
2012	Düzenli dağılmış gözenek Kaynak metali boyunca, esas itibariyle muntazam olarak dağılmış çok miktarda gaz gözeneğidir. Sıra halindeki gözenek (2014) ve kümelenmiş gözenekle (2013) karıştırılmamalıdır.	uniformly distributed porosity number of gas pores distributed in a substantially uniform manner throughout the weld metal; not to be confused with linear porosity (2014) and clustered porosity (2013)	soufflures sphéroïdales uniformément réparties soufflures sphéroïdales essentiellement distribuées de façon régulière dans le métal fondu; à différencier des soufflures alignées (2014) et des nids de soufflures (2013)	gleichmäßig verteilte Porosität Anzahl von Poren, die im Wesentlichen gleichmäßig im Schweißgut verteilt sind; nicht zu verwechseln mit der Porenzeile (2014) und mit dem Porennest (2013)
				

2013	Toplu (mevzii) gözenek Gelişigüzel geometrik dağılımlı gaz boşlukları grubudur.	clustered (localized) porosity group of gas pores having a random geometric distribution	nid de soufflures groupe de soufflures réparties de manière quelconque	Porennest unregelmäßige örtliche Anhäufung von Poren
				
2014	Doğrusal/sıralı gözenek Kaynak kök eksenine paralel bir çizgi boyunca sıralanmış gaz gözenekleridir.	linear porosity row of gas pores situated parallel to the axis of the weld	soufflures alignées soufflures réparties suivant une ligne parallèle à l'axe de la soudure	Porenzeile Reihe von Poren, parallel zur Achse der Schweißnaht angeordnet
				
2015	Uzamış oyuk/boşluk Ana boyutu, kaynak kök eksenine yaklaşık paralel olan küresel olmayan uzun boşluktur.	elongated cavity large, non-spherical cavity with its major dimension approximately parallel to the axis of the weld	soufflure allongée soufflure non sphéroïdale importante dont la dimension principale est approximativement parallèle à l'axe de la soudure	Gaskanal langgestreckter Hohlraum mit seiner größten Abmessung etwa parallel zur Achse der Schweißnaht
				

2016	Kurt deliği/oyuğu Serbest kalan gazın sebep olduğu kaynak metalindeki boru biçimindeki boşluk. Kurt oyuklarının biçim ve konumu katılaşma şekli ve gaz kaynağı vasıtasıyla tayin edilir. Genellikle toplu olarak gruplanmış ve ringa kemiği şeklinde dağılmış durumdadırlar. Bazı kurt delikleri yüzeye açılabilir.	worm-hole tubular cavity in weld metal caused by release of gas. The shape and position of worm-holes are determined by the mode of solidification and the sources of the gas. Generally, they are grouped in clusters and distributed in a herringbone formation. Some worm-holes can break the surface of the weld	soufflure vermiculaire soufflure en forme de galerie de ver dans le métal fondu, resultant du cheminement du gaz. La forme et la position de ces soufflures sont déterminées par le mode de solidification et l'origine du gaz. Elles sont généralement groupées en nids et disposées en arêtes de poisson. Certaines soufflures vermiculaires peuvent déboucher en surface de la soudure	Schlauchpore röhrenförmiger Hohlraum im Schweißgut, hervorgerufen durch ausgeschiedenes Gas. Die Form und Lage von Schlauchporen werden bestimmt durch den Ablauf der Erstarrung und durch die Herkunft des Gases. Im allgemeinen sind sie zu Nestern gruppiert und fischgrätenartig verteilt. Einige Schlauchporen können zur Oberfläche der Schweißnaht offen sein
				
2017	Yüzey deliği Kaynak yüzeyine açılan gaz deliği.	surface pore gas pore that breaks the surface of the weld	piqûre soufflure débouchant en surface de la soudure	Oberflächenpore zur Oberfläche offene Pore in der Schweißnaht
				
2018	Yüzey gözeneği Kaynak yüzeyinde görünen gözenek, kaynak yüzeyine çıkan tek veya çoklu gaz boşluğu.	surface porosity porosity appearing at the surface of the weld; single or multiple gas cavities that break the surface of the weld.	porosité de surface porosité apparaissant à la surface de la soudure; cavités de gaz, seules ou multiples, qui cassent la surface de la soudure	Oberflächenporosität Porosität an der Oberfläche der Schweißnaht einzelne oder mehrfache zur Oberfläche offene Poren in der Schweißnaht

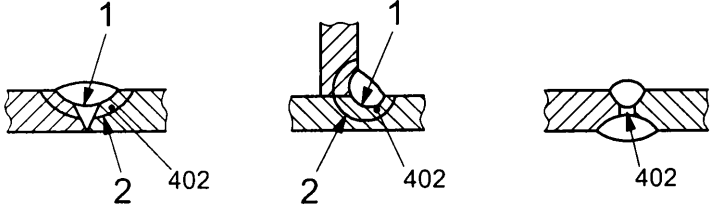
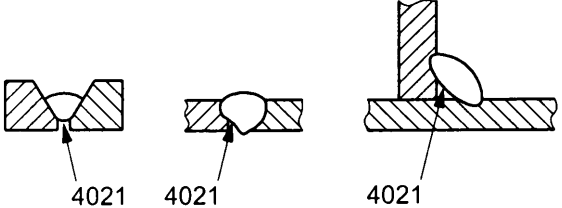
202	Çekme oyuğu/boşluğu Katılaşma esnasında çekme sonucunda meydana gelen boşluk.	shrinkage cavity cavity due to shrinkage during solidification	retassure cavité due au retrait du métal pendant la solidification	Lunker Hohlraum infolge Schrumpfung beim Erstarren
2021	Dentritler arası çekme Soğuma esnasında dentritler arasında şekillenen hapsolmuş gaz ihtiva edebilen uzamış çekme boşluğu. Böyle bir kusur genellikle kaynak yüzeyine dik olarak bulunur.	interdendritic shrinkage elongated shrinkage cavity that can contain entrapped gas, formed between dendrites during cooling. Such an imperfection is generally found perpendicular to the weld face.	retassure interdentitrique (dessalement) retassure de forme allongée qui se forme entre les dendrites au cours du refroidissement et dans laquelle peut se trouver emprisonné du gaz. Un tel défaut est généralement perpendiculaire aux faces de la soudure	interdendritischer Lunker (Makrolunker) Länglicher Lunker, der sich zwischen den Dendriten während der Erstarrung gebildet hat und der eingeschlossenes Gas enthalten kann. Eine solche Unregelmäßigkeit befindet sich im Allgemeinen senkrecht zur Nahtoberseite.
				
2024	Krater borusu Bir kaynak pasosu sonundaki çekme boşluğudur ve sonra gelen pasolardan önce veya pasolar esnasında giderilemez.	crater pipe shrinkage cavity at the end of a weld run and not eliminated before or during subsequent weld runs	retassure de cratère retassure en fin de passe, non éliminée avant ou pendant l'exécution des passes suivantes	Endkraterlunker Lunker am Ende einer Schweißraupe, der weder vor noch durch nachfolgende Schweißraupen beseitigt wurde
				

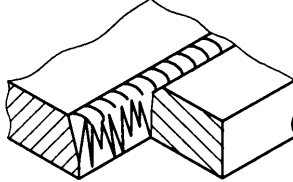
2025	Uç krater oluşu Kaynak enine kesitine doğru azalan bir deliğe sahip açık krater.	end crater pipe open crater with a hole reducing the cross-section of the weld	retassure ouverte de cratère retassure ouverte de cratère avec un trou réduisant la section transversale de la soudure	offener Endkraterlunker Endkraterlunker mit Loch, der die Querschnittsfläche der Schweißnaht vermindert
				
203	Mikro çekme Sadece mikroskop altında görülebilen çekme boşluğu.	micro-shrinkage shrinkage cavity visible only under the microscope	microretassure microretassure visible seulement au microscope	Mikrolunker Lunker, der nur mit Mikroskop erkennbar ist
2031	Dentritler arası mikro çekme Soğuma esnasında, dentritler arasında biçimlenen dane sınırlarını takibeden uzamış bir çekme boşluğu.	İnterdendritic microshrinkage elongated micro-shrinkage formed between dendrites during cooling following the boundaries of grains.	Microretassure interdendritique microretassure de forme allongée qui se forme entre les dendrites au cours du refroidissement suivant les joints des grains.	İnterdendritischer Mikrolunker länglicher Lunker, der sich zwischen den Dendriten während der Erstarrung entlang der Korngrenzen gebildet hat.
2032	Taneleri kesen/taneler içi mikro çekme Katılaşma esnasında taneleri kesen uzamış bir mikro çekme boşluğu.	Transgranular microshrinkage elongated micro-shrinkage cavity crossing grains during solidification	Microretassure transgranulaire microretassure de forme allongée qui se forme à travers les grains pendant la solidification	Transkristalliner Mikrolunker länglicher Lunker, der die Kristallkörner während der Erstarrung durchtrennt

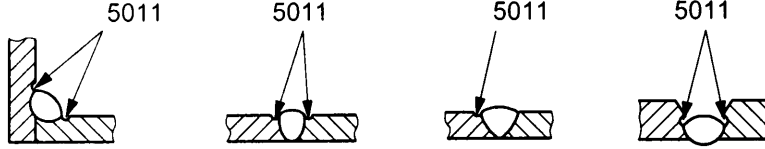
Referans No	Türkçe tanıtm ve açıklama	İngilizce tanıtm ve açıklama	Fransızca tanıtm ve açıklama	Almanca tanıtm ve açıklama
	Grup No 3 – Katı kalıntılar	Group No. 3 – Solid inclusions	Groupe n° 3 – Inclusions solides	Gruppe Nr. 3 – Feste Einschlüsse
300	Katı kalıntı Kaynak metali içinde kalan yabancı katı maddelerdir.	solid inclusion solid foreign substances entrapped in the weld metal	inclusion solide corps solide étranger emprisonné dans le metal fondu	fester Einschluss feste Fremdstoffeinlagerung im Schweißgut
301	Curuf kalıntısı Curuf biçimindeki katı kalıntı. Curuf kalıntıları şu durumlarda olabilir :	slag inclusion solid inclusion in the form of slag Slag inclusions can be	inclusion de laitier inclusion solide constituée de laitier Les inclusions de laitier peuvent être	Schlackeneinschluss im Schweißgut eingeschlossene Schlacke Abhängig von den Entstehungsbedingungen können derartige Einschlüsse sein:
3011 3012 3013	- Doğrusal, - Tek tek, - Kümelenmiş	- linear, - isolated, - clustered.	- alignées, - isolées, - en nid	- zeilenförmig, - vereinzelt, - nörtlich gehäuft.
				
302	Toz kalıntısı Toz biçimindeki katı kalıntı. Toz kalıntıları şu durumlarda olabilir :	flux inclusion solid inclusion in the form of flux Flux inclusions can be:	inclusion de flux inclusion solide constituée de flux Les inclusion de flux peuvent être	Flussmittleinschluss im Schweißgut eingeschlossenes Flussmittel Abhängig von den Entstehungsbedingungen können derartige Einschlüsse sein:
3021 3022 3023	- Doğrusal, - Tek tek, - Kümelenmiş.	- linear, - isolated, - clustered.	- alignées (ou en chapelet), - isolées, - en nid.	- zeilenförmig, - vereinzelt, - örtlich gehäuft.
Bakınız/See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.				

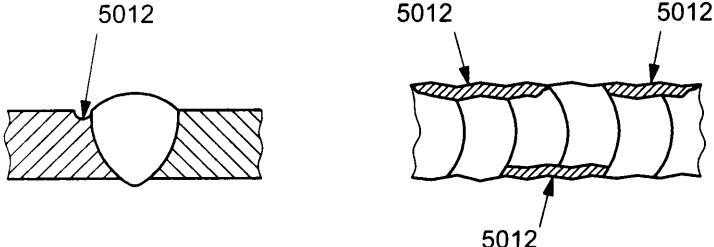
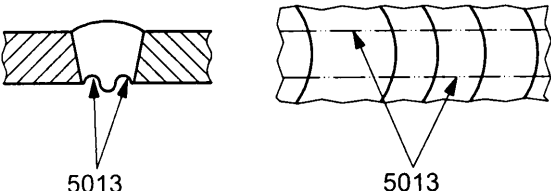
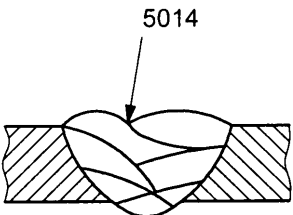
303 3031 3032 3033	Oksit kalıntısı Metalik oksit biçimindeki katı kalıntı. Oksit kalıntıları aşağıdaki gibi olabilir :	oxide inclusion solid inclusion in the form of metallic oxide Oxide inclusions can be	inclusion d'oxyde inclusion solide constituée d'oxyde métallique Les inclusions d'oxyde peuvent être	Oxideinschluss Metalloxyd, das während der Erstarrung im Schweißgut eingeschlossen wurde Derartige Einschlüsse können sein:
	- Doğrusal, - Tek tek, - Kümelenmiş .	- linear, - isolated, - clustered.	- alignées, - solées, - en nid.	- zeilenförmig, - vereinzelt, - örtlich gehäuft.
Bakınız/See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.				
3034	Buruşma Belirli durumlarda, özellikle alüminyum alaşımlarında atmosferik kirlenmeden yetersiz koruma ve kaynak banyosundaki türbülans birleşmesinin sebep olabileceği kaba oksit filmi katlanması.	puckering in certain cases, especially in aluminium alloys, gross oxide film enfoldment can occur due to a combination of unsatisfactory protection from atmospheric contamination and turbulence in the weld pool.	peau d'oxyde film d'oxyde métallique, formé dans certains cas, notamment dans celui des alliages d'aluminium, résultant de l'action combinée d'une protection inappropriée contre la contamination atmosphérique et de la turbulence du bain de fusion.	Oxidhaut in bestimmten Fällen, vor allem bei Aluminiumlegierungen, können sehr großflächige Oxidfilmbeläge auftreten, die durch das Zusammenwirken von unzureichendem Schutz vor Luftzutritt und Durchwirbeln des Schweißbades bedingt sind.
	Bakınız/See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.			
304 3041 3042 3043	Metalik kalıntı Yabancı metal biçimindeki katı kalıntı. Metalik kalıntılar aşağıdaki şekilde olabilir :	metallic inclusion solid inclusion in the form of foreign metal Metallic inclusions can be:	inclusion métallique inclusion solide constituée de métal étranger Il peut s'agir d'inclusions métalliques de:	metallischer Einschluss im Schweißgut eingeschlossenes Teilchen von Fremdmetall Es kann bestehen aus
	- Tungsten, - Bakır, - Diğer metaller.	- tungsten, - copper, - other metal.	- tungstène, - cuivre, - autre métal.	- Wolfram, - Kupfer, - sonstigem Metall.
Bakınız/See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.				

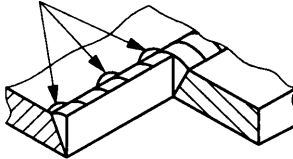
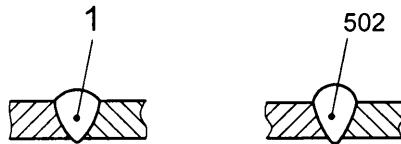
Referans No	Türkçe tanım ve açıklama	İngilizce tanım ve açıklama	Fransızca tanım ve açıklama	Almanca tanım ve açıklama
	Grup No 4 – Yetersiz ergime ve nüfuziyet	Group No. 4 — Lack of fusion and Penetration	Groupe Groupe n° 4 — Manque de fusion et de pénétration	Gruppe Nr. 4 — Bindefehler und ungenügende Durchschweißung
400	Ergime ve nüfuziyet noksanlığı	lack of fusion and penetration	manque de fusion et de pénétration	Bindefehler und ungenügende Durchschweißung
401	Ergime noksanlığı (yetersiz ergime) Kaynak metali ve esas metal veya kaynak metalinin ardışık katları arasındaki yetersiz birleşmedir. Aşağıdaki şekillerden biri olabilir : - Yan duvar ergime noksanlığı, - Pasolar arası ergime noksanlığı ^{a)} , - Kök ergime noksanlığı. - Ergime mikro çatlaması Not: Soğuk binme olarak da anılır.	lack of fusion lack of union between the weld metal and the parent material or between the successive layers of weld metal It can be one of the following: - lack of side-wall fusion, - lack of inter-run fusion ^{a)} , - lack of root fusion, - micro-lack of fusion. NOTE: Also referred to as “cold laps”.	manque de fusion manque de liaison entre le métal déposé et le matériau de base ou entre des couches contiguës de métal déposé Un des manques suivants est possible: - manque de fusion des bords, - manque de fusion entre passes ^{a)} , - manque de fusion à la racine; - micro-manque de fusion. NOTE: En anglais, le manque de fusion s'appelle aussi «cold laps».	Bindefehler unzureichende Bindung zwischen Schweißgut und Grundwerkstoff oder zwischen den nachfolgenden Schweißgutschichten Folgende Arten sind möglich: - Flankenbindefehler, - Lagenbindefehler ^{a)} , - Wurzelbindefehler, - Mikrobindefehler. ANMERKUNG: Im Englischen auch „cold laps“ genannt.
4011 4012 4013 4014	The diagrams show cross-sections of welds with various defects labeled: 4011 (side wall fusion), 4012 (inter-run fusion), 4013 (root fusion), and 4014 (micro-lack of fusion).			
	^{a)} Fransızca'da “collage noir” ve “collage blanc” terimleri kullanılır. Aksine “collage blanc”, “collage noir”, ergime bölgesinde, erimemiş oksit kalıntıları ihtiva eder. ^{a)} In French, the terms “collage noir” and “collage blanc” are used. Unlike “collage blanc”, “collage noir” includes non-melted oxide inclusions in the fusion zone. ^{a)} En français, on utilise les termes «collage noir» et «collage blanc». Contrairement à collage blanc, collage noir contient des inclusions d'oxydes non fondus dans la zone de fusion. ^{a)} Im Französischen werden die Begriffe „collage noir” und „collage blanc” verwendet. Im Gegensatz zu „collage blanc” enthält „collage noir” aufgeschmolzene Oxideinschlüsse in der Schmelzzone.			

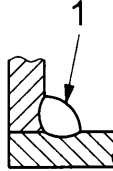
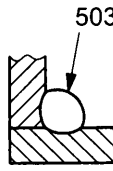
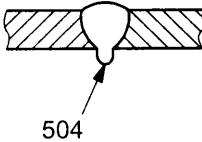
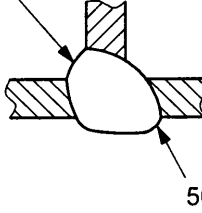
402	Nüfuziyet noksanlığı (tamamlanmamış nüfuziyet) Gerçek ve anma nüfuziyetleri arasındaki fark.	incomplete penetration (lack of penetration) difference between the actual and the nominal penetration	manque de pénétration (pénétration incomplète) différence entre la pénétration réelle et la pénétration nominale	Ungenügende Durchschweißung Unterschied zwischen tatsächlichem Einbrand und Solleinbrand
	 1) Gerçek nüfuziyet actual penetration pénétration réelle tatsächlicher Einbrand 2) Anma nüfuziyeti nominal penetration pénétration nominale Solleinbrand			
4021	Tamamlanmamış/yetersiz kök nüfuziyeti Kökün bir veya her iki ergime yüzeyinin ergimemesi.	incomplete root penetration one or both fusion faces of the root are not melted	manque de pénétration à la racine l'un ou les deux bords de la racine ne sont pas fondus	Ungenügender Wurzeleinbrand eine oder beide Stegflanken der Wurzel sind nicht aufgeschmolzen
				

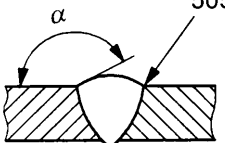
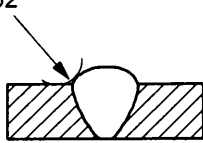
403	Başaklanma Bir testere dişi görüntüsü veren, elektron demet ve lazer kaynağında meydana gelen son derece düzensiz nüfuziyet. Bu, boşlukları, çatlakları çekintileri vb. ihtiva edebilir.	spiking extremely non-uniform penetration occurring in electron-beam and laser welding giving a sawtooth appearance This can include cavities, cracks, shrinkages, etc.	pénétration en doigts de gant pénétration en dents de scie pénétration extrêmement irrégulière, rencontrée en soudage par faisceau d'électrons ou en soudage laser, donnant au cordon un aspect en dents de scie Elle peut inclure des cavités, fissures, retraits, etc.	Spikebildung extrem ungleichmäßiger Einbrand, der beim Elektronenstrahl- und Laserstrahlschweißen auftritt und ein sägezahn-artiges Aussehen hat Er kann Hohlräume, Risse, Lunker usw. einschließen.
				

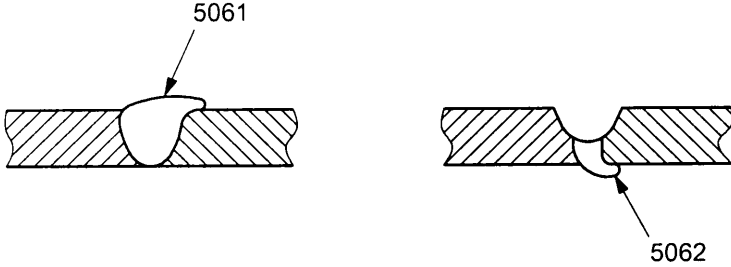
Referans No	Türkçe tanıtm ve açıklama	İngilizce tanıtm ve açıklama	Fransızca tanıtm ve açıklama	Almanca tanıtm ve açıklama
	Grup No 5 - Kusurlu biçim ve boyutlar	Group No. 5 – Imperfect shape and dimensions	Groupe n° 5 - Défauts de forme et défauts dimensionnels	Gruppe Nr. 5 - Form- und Maßabweichungen
500	Kusurlu biçim Kaynak dış yüzeylerinin kusurlu biçimi veya hatalı birleştirme geometrisidir.	imperfect shape imperfect shape of the external surfaces of the weld or defective joint geometry	forme défectueuse forme imparfaite des faces externes de la soudure ou forme géométrique imparfaite du joint	Formfehler unvollkommene Form der äußeren Oberfläche der Schweißung oder mangelhafte Geometrie der Verbindung
501	Yanma oluğu Esas metal üzerinde, bir kaynak pasosunun kenarında veya önceden yığılan kaynak metalindeki düzensiz bir oluk.	undercut irregular groove at a toe of a run in the parent material or in previously deposited weld metal	caniveau sillon irrégulier au niveau de la ligne de raccordement de la soudure, situé soit dans le matériau de base, soit dans le métal fondu déposé préalablement	Einbrandkerbe unregelmäßige Kerbe auf der Deckseite einer Raupe im Grundwerkstoff oder im vorher eingebrachten Schweißgut, bewirkt durch Schweißen
5011	Kesintisiz/sürekli yanma oluğu Kesintisiz önemli boyda yanma oluğu.	continuous undercut undercut of significant length without interruption	caniveau continu caniveau d'une longueur importante d'un seul tenant	durchlaufende Einbrandkerbe Einbrandkerbe von großer Länge ohne Unterbrechungen
				

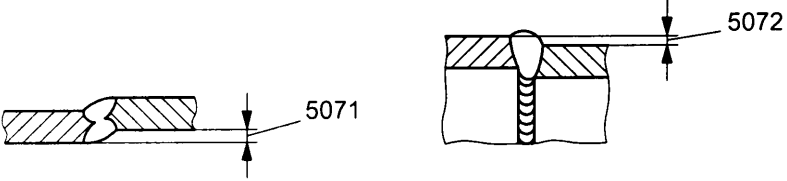
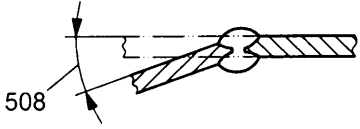
5012	Kesintili yanma oluşu Kaynak boyunca aralıklı kısa boyda yanma oluşu.	intermittent undercut short length of undercut, intermittent along the weld	Morsure caniveau discontinu caniveau de faible longueur apparaissant par intermittence le long de la soudure	nicht durchlaufende Einbrandkerbe kurze unterbrochene Einbrandkerbe entlang der Schweißnaht
				
5013	Çekme olukları Kök pasosunun heriki tarafında gözle görülebilir yanma olukları.	shrinkage grooves undercuts visible on each side of the root run	caniveaux à la racine caniveaux apparaissant de chaque côté de la passe de fond	Wurzelkerben Kerben, die auf beiden Seiten der Wurzellage sichtbar sind
				
5014	Geçişlerarası yanma oluşu (pasolararası yanma oluşu) Kaynak pasoları arasında boyuna yöndeki yanma olukları.	inter-run undercut (interpass undercut) undercut in the longitudinal direction between weld runs	caniveau entre passes caniveau apparaissant dans le sens longitudinal de la soudure, entre passes	Längskerbe zwischen den Schweißraupen Kerbe, die in Längsrichtung zwischen den Schweißraupen verläuft
				

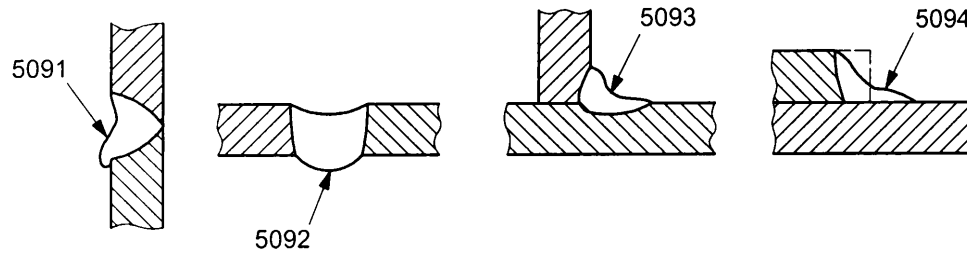
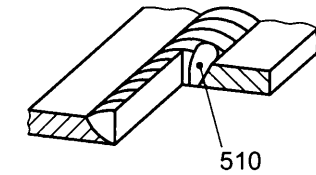
5015	Mezî kesintili yanma oluğu Kaynak pasoları kenarında veya yüzeyinde düzensiz yerleşmiş yanma olukları.	local intermittent undercut short undercuts, irregularly spaced, on the side or on the surface of the weld runs	caniveau discontinu local morsure locale caniveaux de faible longueur, irrégulièrement espacés, situés le long de ou à la surface des passes de soudure	örtlich unterbrochene Kerben kurze Kerben in unterschiedlichen Abständen an der Seite oder auf der Oberfläche der Schweißraupen
	5015 			
502	Aşırı kaynak metali Alın kaynağı üzerindeki yüzeyin çok geniş olması	excess weld metal reinforcement of the butt weld on the face is too large	surépaisseur excessive la surépaisseur du côté endroit de la soudure bout à bout est trop importante	zu große Nahtüberhöhung Nahtüberhöhung der Decklage einer Stumpfnah ist zu groß
	1 502  1 normal 1 normal 1 normal 1 normal			

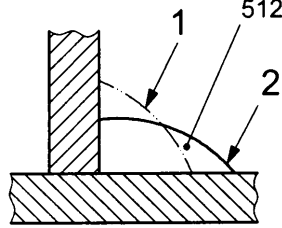
503	Aşırı dış bükeylik İç köşe kaynağı yükseltisinin çok büyük olması	excessive convexity reinforcement of the fillet is too large	convexité excessive la surépaisseur du cordon d'angle est trop importante	zu große Nahtüberhöhung übermäßig große Schweißgutmenge in der Decklage einer Kehlnaht
	  1 normal 1 normal 1 normal 1 normal			
504	Aşırı nüfuziyet Alın kaynağının kök tarafındaki kaynak yükseltisi çok büyük. Bu, şu şekilde olabilir:	excessive penetration reinforcement of the butt weld on the root side is too large This can be	excès de pénétration la surépaisseur à la racine de la soudure bout à bout est trop importante Il peut s'agir de	zu große Wurzelüberhöhung übermäßig große Schweißgutmenge infolge Wurzeldurchtropfung Sie kann sein:
5041	Mevzii aşırı nüfuziyet	local excessive penetration	excès de pénétration locale	örtliche Wurzelüberhöhung
5042	Sürekli aşırı nüfuziyet	continuous excessive penetration	excès de pénétration continue	durchlaufende zu große Wurzelüberhöhung
5043	Aşırı içe ergime	excessive melt-through	excès de pleine pénétration	zu große Durchschmelzung
  504 5043				

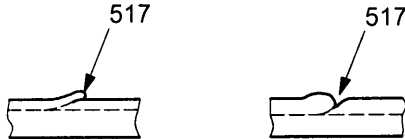
505 5051 5052	Yanlış kaynak kenarı Esas metal yüzey düzlemi ile kaynak kenarında kaynak pasosu yüzeyine teğet bir düzlem arasındaki çok küçük bir açı (α) Yanlış kaynak kenarı açısı Esas metal yüzey düzlemi ile kaynak kenarında kaynak pasosu yüzeyine teğet bir düzlem arasındaki çok küçük bir açı (α) Yanlış kaynak kenar yuvarlatması Kaynak kenarında çok küçük bir yuvarlatma çapı (r).	incorrect weld toe too small an angle (α) between the plane of the parent material surface and a plane tangential to the weldrun surface at the toe of the weld incorrect weld toe angle too small an angle (α) between the plane of the parent material surface and a plane tangential to the weldrun surface at the toe of the weld incorrect weld toe radius too small a radius (r) at the toe of the weld	défaut de raccordement angle (α) trop faible entre le plan tangent à la surface du matériau de base et le plan tangent à la surface du cordon et passant par la ligne de raccordement de la soudure angle au raccordement incorrect angle (α) trop faible entre le plan tangent à la surface du matériau de base et le plan tangent à la surface du cordon et passant par la ligne de raccordement de la soudure rayon au raccordement incorrect rayon (r) trop faible au raccordement de la soudure	schroffer Nahtübergang (fehlerhaftes Nahtprofil) zu kleiner Winkel (α) zwischen der Oberfläche des Grundwerkstoffes und einer Ebene tangential zur Schweißraupenoberfläche im Nahtübergang fehlerhafter Nahtübergangswinkel zu kleiner Winkel (α) zwischen der Oberfläche des Grundwerkstoffes und einer Ebene tangential zur Schweißraupenoberfläche im Nahtübergang fehlerhafter Nahtübergangsradius zu kleiner Radius (r) am Nahtübergang
 5051  5052				

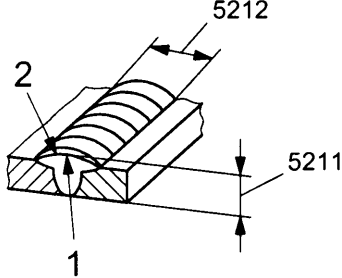
506	Taşma/binme Aşırı kaynak metalinin esas metal yüzeyini ergitmeden kaplaması. Bu, şu şekilde olabilir:	overlap excessive weld metal covering the parent material surface but not fused to it This can be:	débordement excès de métal fondu débordant sur le matériau de base, sans liaison intime avec celui-ci Il peut s'agir de:	Schweißgutüberlauf übermäßige Menge Schweißgut, die die Oberfläche des Grundwerkstoffes ohne Aufschmelzung bedeckt Es kann sein:
5061	Kenar taşması Kaynak kenarında kenar taşması.	toe overlap toe overlap at the weld toe	débordement de la passe terminale débordement de la passe terminale	Schweißgutüberlauf an der Decklage Schweißgutüberlauf am Schweißnahtübergang bei der Decklage
5062	Kök taşması Kaynak kökünde kök taşması	root overlap root overlap at the weld root	débordement de la passe de fond débordement de la passe de fond	Schweißgutüberlauf auf der Wurzelseite Schweißgutüberlauf auf der Wurzelseite
				

507 5071 5072	Doğrusal kaçıklık Yüzey düzlemleri paralelken istenen aynı paralel düzlemde olmayan kaynaklı iki parça arasındaki kaçıklık. Bunlar aşağıdaki gibi olabilir : Plâkalar arasındaki doğrusal kaçıklık Parçalar plâkadır. Borular arasındaki doğrusal kaçıklık Parçalar borudur.	linear misalignment misalignment between two welded pieces such that they are not in the same required parallel plane, even though their surface planes are paralel This can be linear misalignment between plates pieces are plates linear misalignment between tubes pieces are tubes	défaul d'alignement non-alignement de deux pièces soudées, se traduisant par une dénivellation, leurs surfaces étant néanmoins parallèles Il peut s'agir de défaul d'alignement entre tôles les pièces sont des tôles défaul d'alignement entre tubes les pièces sont des tubes	Kantenversatz Versatz zwischen zwei zu schweißenden Teilen, bei denen die Oberflächen zwar parallel sind, aber nicht in der geforderten gleichen parallelen Ebene liegen Es kann sein: Kantenversatz bei Blechen Teile sind Bleche Kantenversatz bei Rohren Teile sind Rohre
				
508	Açısal kaçıklık Yüzey düzlemleri paralel veya istenen açıda olmayan kaynak edilmiş iki parça arasındaki kaçıklık.	angular misalignment misalignment between two welded pieces such that their surface planes are not parallel or at the intended angle.	défaul angulaire non-alignement de deux pièces soudées, se traduisant par la formation d'un angle entre leurs surfaces ou non-respect de l'angle prévu	Winkelversatz Versatz zwischen zwei geschweißten Teilen, bei denen die Oberflächen nicht parallel sind oder nicht im beabsichtigten Winkel stehen
				

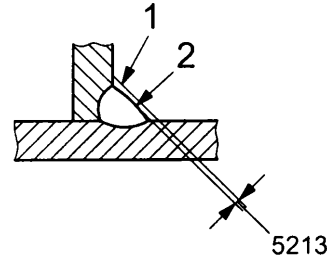
509	Sarkma/çökme Ağırlık sebebiyle kaynak metali katlanması. Bunlar çevreye göre aşağıdaki gibi olabilir:	sagging weld metal collapse due to gravity According to the circumstances, it can be:	effondrement affaissement du métal fondu dû à la gravité Suivant le cas, on peut distinguer	verlaufenes Schweißgut durch Schwerkraft bewirktes verlaufenes Schweißgut Je nach den Umständen wird unterschieden:
5091	-Yatay konumda sarkma,	- sagging in the horizontal position,	- effondrement en corniche,	- verlaufen in Querposition,
5092	-Düz veya tavan konumunda sarkma,	- sagging in the flat or overhead position,	- effondrement à plat ou au plafond,	- verlaufen in Wannen–oder Überkopfposition,
5093	- Bir iç köşe kaynağında sarkma,	- sagging in a fillet weld,	- effondrement d'une soudure d'angle,	- verlaufen bei einer Kehlnaht,
5094	- Kaynak kenarında sarkma (ergime).	- sagging (melting) at the edge of the weld.	- effondrement d'une soudure à clin.	- abschmelzen an der Kante.
				
510	İçe yanma Kaynakta bir delikle sonuçlanan bir kaynak banyosu çökmesi.	burn-through collapse of the weld pool resulting in a hole in the weld	trou effondrement du bain de fusion entraînant la perforation de la soudure	Durchbrand Durchbrand im Schmelzbad, der ein durchgehendes Loch in der Schweißnaht verursacht
				

511	Tam doldurulmamış/yetersiz doldurulmuş kaynak ağızı Kaynak ilâve metalinin yeterli yığılmamasının sebep olduğu bir kaynağın yüzeyindeki boyuna sürekli veya kesintili bir kanal.	incompletely filled groove longitudinal continuous or intermittent channel in the surface of a weld due to insufficient deposition of weld filler material	manque d'épaisseur insuffisance continue ou intermittente de métal déposé conduisant à un profil de cordon en retrait par rapport au profil correct	Decklagenunterwölbung längs durchgehende oder unterbrochene Vertiefung in der Nahtoberfläche infolge fehlenden Schweißguts
				
512	İç köşe kaynağının aşırı asimetrikliği [aşırı kenar (bacak) eşitsizliği] Açıklama gerekmez.	excessive asymmetry of fillet weld (excessive unequal leg length) explanation not necessary	défaut de symétrie excessif de soudure d'angle commentaire non nécessaire	übermäßige Ungleichschenkligkeit bei Kehlnähten Erklärung nicht notwendig
	 1 Anma biçimi nominal shape forme nominale Sollform 2 Gerçek biçim actual shape forme réelle tatsächliche Form			
513	Düzensiz genişlik Kaynak genişliğindeki aşırı farklılık.	irregular width excessive variation in width of the weld	largeur irrégulière variation excessive de la largeur du cordon	Unregelmäßige (Naht-) Breite übermäßige Schwankung der Nahtbreite

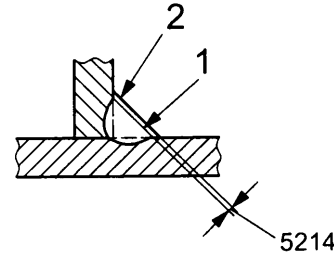
514	Düzensiz yüzey Aşırı yüzey pürüzlülüğü.	irregular surface excessive surface roughness	surface irrégulière irrégularité excessive de la surface	Unregelmäßige Nahtzeichnung Übermäßige Oberflächenrauheit
515	Kök iç bükeyliği Bir alın kaynağının kökünde çekmenin sebep olduğu sığ oluk (5013'e de bakınız)	root concavity shallow groove due to shrinkage of a butt weld at the root (see also 5013)	retassure à la racine manque d'épaisseur à la racine d'une soudure bout à bout dû au retrait du métal fondu (voir aussi 5013)	Wurzelrückfall flache Vertiefung in der Wurzellage infolge Schwindung bei einer Stumpfnah (siehe auch 5013)
 515				
516	Kök gözeneği Katılaşma anında kaynak metalinin fokurdaması sebebiyle bir kaynağın kökünde süngere benzer biçimlenme .	root porosity spongy formation at the root of a weld due to bubbling of the weld metal at the moment of solidification	rochage formation spongieuse à la racine d'une soudure due à un bouillonnement du métal fondu au moment de sa solidification	Wurzelporosität schwammige Ausbildung der Nahtwurzel als Folge von Blasenbildungen des Schweißgutes bei der Erstarrung
517	Kötü yeniden başlama Kaynağa yeniden başlamada mevzii bir düzensiz yüzey.	poor restart local surface irregularity at a weld restart	mauvaise reprise irrégularité locale de surface à l'endroit d'une reprise	Ansatzfehler örtliche Unregelmäßigkeit beim Wiedierzünden
5171 5172	Bu aşağıdaki gibi olabilir: -Kapak pasoda, -Kök pasoda.	It can occur - in the capping run, - in the root run.	Elle peut se trouver - dans la passe terminale, - dans la passe de fond	Er kann auftreten - in der Decklage, - in der Wurzellage.
 517				

520	Aşırı çarpılma Kaynakların çekme ve çarpılmasının sebep olduğu boyutsal sapma.	excessive distortion dimensional deviation due to shrinkage and distortion of welds	déformation excessive écart dimensionnel dû au retrait et à la déformation de la soudure	zu großer Verzug Maßabweichung infolge von Schrumpfung und Verzug beim Schweißen
521	Yanlış kaynak boyutları İstenen kaynak boyutlarından sapma.	incorrect weld dimensions deviation from prescribed dimensions of the weld	dimensions incorrectes de la soudure écart par rapport aux dimensions prescrites de la soudure	mangelhafte Abmessungen der Schweißung Abweichung von den vorgeschriebenen Maßen der Schweißung
5211	Aşırı kaynak kalınlığı Kaynak kalınlığı çok büyüktür.	excessive weld thickness weld thickness is too large	épaisseur excessive de la soudure l'épaisseur de la soudure est trop importante	zu große Schweißnahtdicke Dicke der Schweißnaht ist zu groß
5212	Aşırı kaynak genişliği Kaynak genişliği çok büyük.	excessive weld width weld width is too large	largeur excessive de la soudure la largeur de la soudure est trop importante	zu große Schweißnahtbreite Breite der Schweißnaht ist zu groß
 1 Tasarım kalınlığı design throat thickness épaisseur nominale Sollnahtdicke 2 Gerçek kalınlık actual thickness épaisseur réelle tatsächliche Nahtdicke				

5213	Yetersiz kaynak yüksekliği İç köşe kaynağının gerçek kaynak kalınlığı çok küçük.	insufficient throat thickness actual throat thickness of the fillet weld is too small	gorge insuffisante la gorge réelle du cordon d'angle est trop faible	zu kleine Kehlnahtdicke tatsächliche Kehlnahtdicke ist zu klein
5214	Aşırı kaynak yüksekliği İç köşe kaynağının gerçek kaynak kalınlığı çok büyük.	excessive throat thickness actual throat thickness of the fillet weld is too large	gorge excessive la gorge réelle du cordon d'angle est trop importante	zu große Kehlnahtdicke tatsächliche Kehlnahtdicke ist zu groß



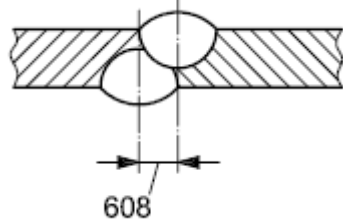
1 Tasarım kalınlığı
design throat thickness
épaisseur nominale
Sollnahtdicke
2 Gerçek kalınlık
actual thickness
épaisseur réelle
tatsächliche Nahtdicke

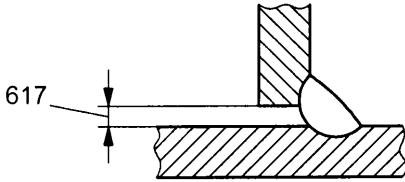
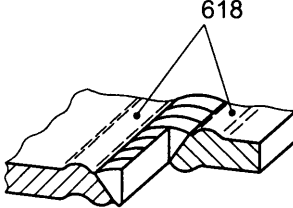


1 Tasarım kalınlığı
design throat thickness
épaisseur nominale
Sollnahtdicke
2 Gerçek kalınlık
actual thickness
épaisseur réelle
tatsächliche Nahtdicke

Referans No	Türkçe tanıtm ve açıklama	İngilizce tanıtm ve açıklama	Fransızca tanıtm ve açıklama	Almanca tanıtm ve açıklama
	Grup No 6 - Çeşitli kusurlar	Group No. 6 -Miscellaneous imperfections	Groupe n° 6 -Défauts divers	Gruppe Nr. 6 - Sonstige Unregelmäßigkeiten
600	Çeşitli kusurlar Grup 1 ve Grup 5 arasında kapsamamayan bütün kusurlar.	Miscellaneous imperfections all imperfections which cannot be included in groups 1 to 5	défauts divers défauts n'entrant pas dans les groupes 1 à 5	Sonstige Unregelmäßigkeiten alle Unregelmäßigkeiten, die nicht in die Gruppen 1 bis 5 eingeordnet werden können
601	Rastgele ark/ark gezinmesi Kaynak ağzı dışında ark başlatma veya çarptırma sonucunda kaynağa bitişik esas metal yüzeyi üzerindeki mevzii hasar	arc strike stray arc local damage to the surface of the parent material adjacent to the weld, resulting from arcing or striking the arc outside the joint preparation	coup d'arc amorçage accidentel altération locale et superficielle du matériau de base résultant d'un amorçage accidentel de l'arc au voisinage de la soudure	Zündstelle örtliche Beschädigung der Oberfläche des Grundwerkstoffes neben der Schweißnaht durch Brennen oder Zünden des Lichtbogens außerhalb der Schweißfuge
602	Sıçrantı Kaynak esnasında sıçrayan, esas metal veya katılmış kaynak metali yüzeyine yapışan kaynak metali veya ilâve metal damlalar.	spatter globules of weld metal or filler metal expelled during welding and adhering to the surface of parent material or solidified weld metal	projection perles élaboussure de métal en fusion projetée pendant le soudage et qui adhère sur le matériau de base ou le métal fondu déjà solidifié	Spritzer während des Schweißens entstehende Spritzer, die aus dem Schweißgut oder Zusatzwerkstoff stammen und auf der Oberfläche des Grundwerkstoffes oder auf dem erstarrten Schweißgut haften
6021	Tungsten sıçrantısı Esas metal veya katılmış kaynak metali yüzeyine elektrottan geçen tungsten parçacıkları.	tungsten spatter particles of tungsten transferred from the electrode to the surface of parent material or solidified weld metal	projection de tungstène particules de tungstène provenant de l'électrode et projetées pendant le soudage sur le matériau de base ou le métal fondu déjà solidifié	Wolframspritzer Wolframteilchen, die von der Elektrode auf die Oberfläche des Grundwerkstoffes oder auf das erstarrte Schweißgut abgeschieden werden
603	Yırtılmış yüzey Geçici olarak kaynatılan eklerin kırılarak çıkartılmasının sebep olduğu yüzey hasarı.	torn surface surface damage due to the removal by fracture of temporary welded attachments	déchirure locale ou arrachement local blessure locale et superficielle du métal de base produite lors de l'arrachement d'attaches soudées temporaires	Ausbrechung beschädigte Oberfläche als Folge des Entferns von temporären Fertigungshilfsmitteln durch Abbrechen

604	Taşlama izi Taşlamanın sebep olduğu mevziî hasar.	grinding mark local damage due to grinding	coup de meule blessure locale due au meulage	Schleifkerbe örtliche Beschädigung durch Schleifen
605	Yontma (keski) izi Bir keski veya diğer takımların kullanılmasının sebep olduğu mevziî hasar.	chipping mark local damage due to use of a chisel or other tools	coup de burin blessure locale due à l'action d'un burin ou d'un autre outil	Meißelkerbe örtliche Beschädigung durch Anwendung eines Meiß
606	Derin taşlama Aşırı taşlamanın sebep olduğu iş parçasındaki kalınlık azalması.	underflushing reduction in the thickness of the workpiece due to excessive grinding	meulage excessif réduction de l'épaisseur de la pièce due à un meulage excessif	Unterschleifung mangelnde Dicke des Werkstücks durch übermäßiges Schleifen
607 6071 6072	Punta kaynak kusuru Hatalı punta kaynağından meydana gelen kusur. Mesela: - Dikişin kesintiye uğraması veya nüfuziyetsizlik - Aşırı kaynatılmış hatalı punta	tack weld imperfection imperfection resulting from defective tack welding, e.g. – broken run or no penetration, - defective tack has been overwelded.	pointage défaut dû à un pointage incorrect, par exemple – la soudure de pointage s'est rompue ou n'a pas pénétré, – on a soudé par-dessus la soudure de pointage défectueuse.	défaut de soudure de Heftnahtunregelmäßigkeit Unregelmäßigkeit als Folge einer fehlerhaften Heftschweißung, z. B. – unterbrochene Raupe oder kein Einbrand – fehlerhafte Heftstelle wurde überschweißt.

608	Karşılıklı pasoların kaçıklığı Birleştirmenin karşılıklı taraflarına yapılan iki dikişin orta eksenleri arasındaki fark.	misalignment of opposite runs difference between the centrelines of two runs made from opposite sides of the joint	cordons opposés décalés écart entre les lignes médianes de deux passes	Nahtversatz gegenüberliegender Schweißraupen (beidseitiges Schweißen) Abstand zwischen den Mittellinien von zwei Raupen von gegenüberliegenden Schweißungen
				
610	Meneviş rengi (gözle görülebilen oksit filmi) Kaynak bölgesindeki hafifçe oksitlenmiş yüzey mesela: paslanmaz çeliklerde	temper colours (visible oxide film) lightly oxidized surface in the weld zone, e.g. in stainless steels	couleurs de revenu légère oxydation de la surface en zone fondue, par exemple dans les aciers inoxydables	Anlauffarben leicht oxidierte Oberfläche im Schweißbereich, z. B. Bei nicht-rostendem Stahl
6101	Renk değişimi Kaynak ısısı ve/veya yetersiz koruma sebebiyle kaynak metali ve ısıdan etkilenmiş bölgedeki gözle görülebilir hafif renklenmiş yüzey tabakaları mesela: titanyumda	discolouration visibly tinted surface layers in the weld metal and heat affected zone caused by the weld heat and/or by lack of protection, e.g. in titanium	décoloration couches de la surface visiblement teintées dans le métal de soudure et la zone thermiquement affectée, causées par la chaleur du soudage et/ou par manque de protection, par exemple dans le titane	Verfärbung deutlich sichtbar gefärbte Oberfläche auf dem Schweißgut und der Wärmeeinflusszone, verursacht durch die Schweißwärme und/oder fehlenden Schutz, z. B. bei Titan
613	Tufallenmiş yüzey Kaynak bölgesinde yoğun olarak oksitlenmiş yüzey	scaled surface heavily oxidized surface in the weld zone	surface calaminée forte oxydation de la surface en zone fondue	verzunderte Oberfläche stark oxidierte Oberfläche im Schweißbereich
614	Toz artığı Yüzeyden yeterince giderilmemiş toz kalıntısı.	flux residue flux residue that is not sufficiently removed from the surface	résidu de flux élimination insuffisante des résidus de flux à la surface	Flussmittelrest Flussmittelrückstand ist nicht ausreichend von der Oberfläche entfernt worden

615	Curuf artığı Kaynak yüzeyinden yeterince giderilmemiş curuf yapışması.	slag residue adherent slag that is not sufficiently removed from the surface of the weld	résidu de laitier élimination insuffisante du laitier adhérent à la surface de la soudure	Schlackenrest anhaftende Schlacke ist nicht ausreichend von der Oberfläche der Schweißnaht entfernt worden
617	İç köşe kaynakları için yanlış kök aralığı Birleştirilecek parçaların arasındaki aşırı veya yetersiz aralık.	incorrect root gap for fillet welds excessive or insufficient gap between the parts to be joined	mauvais assemblage en soudure d'angle écartement excessif ou insuffisant entre les pièces à souder	schlechte Passung bei Kehlnähten übermäßiger oder mangelhafter Stirnflächenabstand zwischen den zu verbindenden Teilen
				
618	Şişme Hafif alaşımlardaki kaynaklı birleştirmelerde, katılaşma aşamasında uzun süreli tutmadan kaynaklanan, bir yanmanın sebep olduğu kusur.	swelling imperfection due to a burning on welded joints in light alloys resulting from a prolonged holding time in the solidification stage.	gonflement défaut dû à une brûlure de joints soudés en alliages légers et qui résulte d'un maintien prolongé dans l'intervalle de solidification	Schwellung Unregelmäßigkeit, bedingt durch Überhitzung einer geschweißten Leichtmetallverbindung, hervorgerufen durch eine verzögerte Haltezeit beim Erstarrungsvorgang
				

Ek A (Bilgi için)

Çatlama olayı

Referans	Türkçe tanım ve açıklamalar	Designation and explanations English	Désignation at commentaires Français	Benennung und Erklärungen Deutsch
E	Kaynak çatlama Kaynak esnasında veya sonra meydana gelen çatlaklar	Weld cracking Cracks occurring during or after welding	Fissures dues au soudage Fissures se produisant pendant ou après le soudage	Schweißnahtrisse Risse, die während oder nach dem Schweißen entstehen
Ea	- Sıcak çatlak	- hot crack	- fissure a chaud	- Heißriß
Eb	- Katılaşma çatlağı	- solidification crack	- fissure de solidification	- Erstarrungsriß
Ec	- Sıvılaşma çatlağı	- liquation crack	- fissure par liquation	- Aufschmelzungsriß
Ed	- Çökelme çatlağı	- precipitation induced crack	- fissure par suite de précipitation	- Ausscheidungsriß
Ee	-Yaşlandırma sertleşmesi çatlağı	- age hardening crack	- fissure par suite de durcissement structural	- Aufhärtungsriß
Ef	- Soğuk çatlak	- cold crack	- fissure à froid	- Kaltriß
Eg	-Sünek çekme çatlağı(gevrek çatlak)	- ductility-dip crack (brittle crack)	- fissure par manque de ductilité (fissure fragile)	- Sprödriß
Eh	- Çekme çatlağı	- shrinkage crack	- fissure de retrait	- Schrumpfriß
Ei	-Hidrojen çatlağı	- hydrogen induced crack	- fissure par l'hydrogène	- Wasserstoffriß
Ej	- Lameler yırtılma	- lamellar tearing	- arrachement lamellaire	- Lamellenriß
Ek	- Kenar çatlağı	- toe crack	-fissure au raccordement	- Kerbriß
El	-Yaşlanma çatlağı (azot yayılım çatlağı)	- ageing induced crack (nitrogen diffusion crack)	- fissure par vieillissement(fissure par diffusion d'azote)	- Alterungsriß (Stickstoffdiffusionsriß)

Ek B (Bilgi için)

Mevcut, kusurların sınıflandırılması ve ISO/TS 17845'e göre kısa gösteriliş sistemi arasındaki benzerlik

Çizelge B.1 - EN ISO 6520-1'de verilen kusurların sınıflandırılması ile benzerlik

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Referans	Tanıtım	Açıklayıcı bilgi	Kısa gösteriliş
100	Çatlak		1AAAA
1001	Mikro çatlak		1BAAA
101	Boyuna çatlak		1ABAA
1011		Kaynak metalinde	1ABAB
1012		Kaynak birleşme yerinde	1ABAC
1013		Isıdan etkilenmiş bölgede	1ABAD
1014		Esas metalde	1ABAE
102	Enine çatlak		1ACAA
1021		Kaynak metalinde	1ACAB
1023		Isıdan etkilenmiş bölgede	1ACAD
1024		Esas metalde	1ACAE
103	Yayılan çatlaklar		1AHAA
1031		Kaynak metalinde	1AHAB
1033		Isıdan etkilenmiş bölgede	1AHAD
1034		Esas metalde	1AHAE
104	Krater çatlaklar		1AAAK
1045		Boyuna	1ABAK
1046		Enine	1ACAK
1047		Yayılan (yıldız çatlağı)	1AHAK
105	Bağılantısız çatlaklar grubu		1AAIA
1051		Kaynak metalinde	1AAIB
1053		Isıdan etkilenmiş bölgede	1AAID
1054		Esas metalde	1AAIE
106	Dallanan çatlaklar		1AFAA
1061		Kaynak metalinde	1AFAB
1063		Isıdan etkilenmiş bölgede	1AFAD
1064		Esas metalde	1AFAE

Çizelge B.1'in devamı

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Referans	Tanıtım	Açıklayıcı bilgi	Kısa gösteriliş
200	Boşluk		2AAAA
201	Gaz boşluğu		2BAAA
2011	Gaz deliği		2BGAA
2012	Düzenli dağılmış gözenek		2BAGA
2013	Toplu (mevzii) gözenek		2BAFA
2014	Doğrusal/sıralı gözenek		2BAHA
2015	Uzamış oyuk/boşluk		2BIAA
2016	Kurt deliği/oyuğu		2BEAA
2017	Yüzey deliği		2BALA
2017		Kaynak yüzeyinde	2BALF
2017		Kaynak kök yüzeyinde	2BALG
202	Çekme oyuğu/boşluğu		2CAAA
2021	Dentritler arası çekme		2GAAA
2024	Krater borusu		2DAAL
2025	Uç krater oluşu		2DALK
203	Mikro çekme		2EAAA
2031	Dentritler arası mikro çekme		2IAAA
2032	Daneleri kesen/taneler içi mikro çekme		2JAAA
300	Katı kalıntı		3AAAA
301	Curuf kalıntısı		3BAAA
3011		Sıralı	3BIAA
3012		Tek tek	3BAJA
3014		Kümelenmiş	3BAFA
302	Toz kalıntısı		3CAAA
3021		Sıralı	3CIAA
3022		Tek tek	3CAJA
3023		Kümelenmiş	3CAFA
303	Oksit kalıntısı		3DAAA
3031		Sıralı	3DIAA
3032		Tek tek	3DAJA
3033		Kümelenmiş	3DAFA
3034	Buruşma		3EAAA

Çizelge B.1'in devamı

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Referans	Tanıtım	Açıklayıcı bilgi	Kısa gösteriliş
304 3041 3042 3043	Metalik kalıntı	Tungsten Bakır Diğer metal	3FAAA 3GAAA 3HAAA 3FAAA
400	Ergime ve nüfuziyet noksanlığı		4AAAA
401 4011 4012 4013	Ergime noksanlığı (yetersiz ergime)	Yan duvar ergime noksanlığı Pasolararası ergime noksanlığı Kök ergime noksanlığı	4BAAA 4BAAH 4BAAJ 4BAAG
402	Nüfuziyet noksanlığı (tamamlanmamış nüfuziyet)		4CAAA
4021	Tamamlanmamış/yetersiz kök nüfuziyeti		4CAAG
403	Başaklanma		4OAAA
500	Kusurlu biçim		5AAAA
501	Yanma oluşu		4EAAA
5011	Kesintisiz/sürekli yanma oluşu		4EAEA
5012	Kesintili yanma oluşu		4EACA
5013	Çekme olukları		4EAAG
5014	Geçişler arası yanma oluşu (pasolar arası yanma oluşu)		4EAAJ
5015	Mevzii kesintili yanma oluşu		4EADA
502	Aşırı kaynak metali		6BAAF
503	Aşırı dış büyüklük		6BAAF
504	Aşırı nüfuziyet		4DAAG
5041	Mezii aşırı nüfuziyet		4DABG
5042	Sürekli aşırı nüfuziyet		4DAEG
5043	Aşırı içe ergime		4DABO 4DAEO
505	Yanlış kaynak kenarı		5CAAA

Çizelge B.1'in devamı

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Referans	Tanıtım	Açıklayıcı bilgi	Kısa gösteriliş
506 5061 5062	Taşma/binme	Kenar taşması Kök taşması	5DAAA 5DAAC 5DAAG
507	Doğrusal kaçıklık		5EIAA
508	Açısal kaçıklık		5EJAA
509 5091 5092 5092 5093 5094	Sarkma/çökme	Yatay konumda sarkma Düz konumda sarkma Tavan konumunda sarkma İç köşe kaynağında sarkma Kaynak kenarında sarkma	5NAAA 5NAAH 5NAAG 5NAAF 5NAAF 5NAAC
501	İçe yanma		5FALA
511 511 511	Tam doldurulmamış (yetersiz doldurulmuş) kaynak ağzı	Sürekli tam doldurulmamış kaynak ağzı Kesintili tam doldurulmamış kaynak ağzı	6FAAA 6FAFE 6FACA
512	İç köşe kaynağının aşırı asimetrikliği [aşırı kenar (bacak) eşitsizliği]		6HAAA
513	Düzensiz genişlik		5GAAA
514	Düzensiz yüzey		5HAAA
515	Kök içbükeyliği		6JAAG
516	Kök gözeneği		5OAAG
517 5171 5172	Kötü yeniden başlama	Kapak pasoda Kök pasoda	7GAAA 7GAFF 7GAAG
520	Aşırı çarpılma		5BAAA
521	Yanlış kaynak boyutları		6AAAA
5211	Aşırı kaynak kalınlığı		6CAAA
5212	Aşırı kaynak genişliği		6DAAA
5213	Yetersiz kaynak yüksekliği		6GAAA
5214	Aşırı kaynak yüksekliği		6CAAA
600	Çeşitli kusurlar		7AAAA
601	Rastgele ark Ark gezinmesi		7BAAA

Çizelge B.1'in devamı

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Referans	Tanıtım	Açıklayıcı bilgi	Kısa gösteriliş
602	Sıçrantı Fırlatma		7CAAA ^{a)}
6021	Tungsten sıçrantısı		7CAAA W
603	Yırtılmış yüzey		9LAAE
604	Taşlama izi		9CAAE
605	Yontma (keski) izi		9CIAE
606	Derin taşlama		9DAAE
607	Punta kaynak kusuru	Aralıklı dikiş veya nüfuziyetsizlik Aşırı kaynatılmış hatalı punta	7HAAL
6071			7JAAL
6072			7IAAL
608	Karşılıklı pasoların kaçıklığı		5IAAA
610	Meneviş rengi (gözle görülebilen oksit filmi)		7EAAA
613	Tufallenmiş yüzey		9EAAA
614	Toz artığı		9FAAA
615	Curuf artığı		9GAAA
617	İç köşe kaynağı için yanlış kök aralığı		6IAAA
618	Şişme		7FAAA

Kaynak

[1] ISO/TS 17845:2004, Welding and allied processes - Designation system for imperfections

Türkçe alfabetik indeks

A

açılmal kaçıklık 508
ark gezinmesi 601
aşırı dış büyüklük 503
aşırı kaynak metali 502
aşırı nüfuziyet 504
aşırı çarpılma 520
aşırı içe ergime 5043
aşırı kaynak yüksekliği
5214
aşırı kaynak kalınlığı
5211
aşırı kaynak genişliği
5212

B

bağlantısız çatlaklar grubu
105
başaklanma 403
borular arasındaki doğrusal
kaçıklık 5072
boyuna çatlak 101
buruşma 3034

C

curuf artığı 615
curuf kalıntısı 301

Ç

çatlak 100
çekme oyuğu/boşluğu 202
çeşitli kusurlar 600

D

dallanan çatlaklar 106
daneleri kesen/taneler içi
mikro çekme 2032
derin taşlama 606
doğrusal kaçıklık 507
doğrusal/sıralı gözenek
2014
düzenli dağılmış gözenek
2012
düzensiz genişlik 513
düzensiz yüzey 514

E

enine çatlak 102
ergime noksanlığı (yetersiz
ergime) 401

G

gaz boşluğu 201
gaz deliği 2011

H

hata 2.2

İ

iç köşe kaynağının aşırı
asimetrikliği [aşırı kenar
(bacak) eşitsizliği] 512
İç köşe kaynakları için yanlış
kök aralığı 617
içe yanma 510
dentritler arası mikro çekme
2031
dentritler arası çekme 2021
geçişlerarası yanmaoluğu
(pasolararası yanma oluğu)
5014

K

karşı taraftaki pasoların
kaçıklığı 608
katı kalıntı 300
kenar taşması 5061
kesintili yanma oluğu 5012
kesintisiz/sürekli yanma
oluğu 5011
krater borusu 2024
krater çatlağı 104
kök içbükeyliği 515
kök gözeneği 516
kök taşması 5062,
kötü yeniden başlama 517
kurt deliği/oyuğu 2016
kusur 2.1
kusurlu biçim 500

M

meneviş rengi (gözle
görülebilir oksit filmi)
610
metalik kalıntı 304
mevzii aşırı nüfuziyet
5041
mevzii kesintili yanma oluğu
5015
mikro çatlak 1001
mikro çekme 203

N

nüfuziyet noksanlığı
(tamamlanmamış nüfuziyet)
402

O

oksit kalıntısı 303

P

plâkalar arasındaki doğrusal
kaçıklık 5071
punta kaynak kusuru 607

R

rastgele ark 601
renk değişimi 6101

S

sarkma/çökme 509
sıçrantı 602
sürekli aşırı nüfuziyet
5042
yüzey gözeneği 2018

Ş

şişme 618

T

tamamlanmamış/ yetersiz
kök nüfuziyeti 4021
tam doldurulmamış (yetersiz
doldurulmuş) kaynak ağzı
511
taşlama izi 604
taşma/ binme 506
toplu (mevzii) gözenek
2013
toz artığı 614
toz kalıntısı 302
tufallenmiş yüzey
613
Tungsten sıçrantısı 6021

U

uç krater oluğu 2025
uzamış oyuk/boşluk
2015

Y

yanlış kaynak boyutları
521
yanlış kaynak kenarı 505
yanlış kaynak kenarı açısı
5051

yanlış kaynak kenarı
yuvarlatması 5052
yanma oluğu 501
yayılan çatlaklar 103
yetersiz ergime (ergime
noksanlığı) 401
yetersiz kaynak
yontma (keski) izi 605
yüksekliği 5213
yırtılmış yüzey 603
yüzey deliği 2017

İngilizce alfabetik indeks

A	imperfection 2.1	runs 608
angular misalignment 508	incomplete penetration (lack of penetration) 402	miscellaneous imperfections 600
B	incomplete root penetration 4021	O
branching crack 106	incompletely filled groove 511	overlap 506
burn-through 510	incorrect root gap for fillet welds 617	oxide inclusion 303
C	incorrect weld dimensions 521	P
chipping mark 605	incorrect weld toe 505	poor restart 517
clustered (localized) porosity 2013	incorrect weld toe angle 5051	puckering 3034
continuous excessive penetration 5042	incorrect weld toe radius 5052	R
continuous undercut 5011	insufficient throat thickness 5213	radiating cracks 103
crack 100	interdendritic microshrinkage 2031	root concavity 515
crater crack 104	interdendritic shrinkage 2021	root overlap 5062
crater pipe 2024	intermittent undercut 5012	root porosity 516
D	inter-run undercut (interpass undercut) 5014	S
defect 2.2	irregular surface 514	sagging 509
discolouration 6101	irregular width 513	scaled surface 613
E	L	shrinkage cavity 202
elongated cavity 2015	lack of fusion 401	shrinkage grooves 5013
end crater pipe 2025	linear misalignment 507	slag inclusion 301
excess weld metal 502	linear misalignment between plates 5071	slag residue 615
excessive asymmetry of fillet weld (excessive unequal leg length) 512	linear misalignment between tubes 5072	solid inclusion 300
excessive convexity 503	linear porosity 2014	spatter 602
excessive distortion 520	local excessive penetration 5041	spiking 403
excessive melt-through 5043	local intermittent undercut 5015	stray arc 601
excessive penetration 504	longitudinal crack 101	surface pore 2017
excessive throat thickness 5214	M	surface porosity 2018
excessive weld thickness 5211	metallic inclusion 304	swelling 618
excessive weld width 5212	microcrack 1001	T
F	microshrinkage 203	tack weld imperfection 607
flux inclusion 302	misalignment of opposite	temper colours (visible oxide film) 610
flux residue 614		toe overlap 5061
G		torn surface 603
gas cavity 201		transgranular microshrinkage 2032
gas pore 2011		transverse crack 102
grinding mark 604		tungsten spatter 6021
group of disconnected cracks 105		U
I		undercut 501
imperfect shape 500		underflushing 606
		uniformly distributed porosity 2012
		W
		worm-hole 2016

Fransızca alfabetik indeks

A

amorçage accidentel 601
angle au raccordement incorrect 5051

C

caniveau 501
caniveau continu 5011
caniveau discontinu 5012
caniveau discontinu local 5015
caniveau entre passes 5014
caniveaux à la racine 5013
convexité excessive 503
cordons opposés décalés 608
couleurs de revenu 610
coup d'arc 601
coup de burin 605
coup de meule 604

D

débordement 506
débordement de la passe de fond 5062
débordement de la passe terminale 5061
déchirure locale ou arrachement local 603
décoloration 6101
défaut 2.1
défaut angulaire 508
défaut d'alignement 507
défaut d'alignement entre tôles 5071
défaut d'alignement entre tubes 5072
défaut de raccordement 505
défaut de soudure de pointage 607
défaut de symétrie excessif de soudure d'angle 512
défaut inacceptable 2.2
défauts divers 600
déformation excessive 520
dimensions incorrectes de la soudure 521

E

effondrement 509
épaisseur excessive de la

soudure 5211

excès de pénétration 504
excès de pénétration continue 5042
excès de pénétration locale 5041
excès de pleine pénétration 5043

F

fissure 100
fissure de cratère 104
fissure longitudinale 101
fissure ramifiée 106
fissure transversale 102
fissures rayonnantes 103
forme défectueuse 500

G

gonflement 618
gorge excessive 5214
gorge insuffisante 5213

I

inclusion de flux 302
inclusion de laitier 301
inclusion d'oxyde 303
inclusion métallique 304
inclusion solide 300

L

largeur excessive de la soudure 5212
largeur irrégulière 513

M

manque de fusion 401
manque de pénétration (pénétration incomplète) 402
manque de pénétration à la racine 4021
manque d'épaisseur 511
mauvais assemblage en soudure d'angle 617
mauvaise reprise 517
meulage excessif 606
microfissure 1001
microretassure 203
microretassure interdentritique 2031
microretassure transgranulaire 2032
morsure 5012
morsure local 5015

N

nid de soufflures 2013

P

peau d'oxyde 3034
pénétration en dents de scie 403
pénétration en doigts de gant 403
perles 602
piqûre 2017
porosité de surface 2018

projection 602

projection de tungstène 6021

R

rayon au raccordement incorrect 5052
réseau de fissures marbrées 105
résidu de flux 614
résidu de laitier 615
retassure 202
retassure à la racine 515
retassure de cratère 2024
retassure interdentritique (dessalement) 2021
retassure ouverte de cratère 2025
rochage 516

S

soufflure 201
soufflure allongée 2015
soufflure sphéroïdale 2011
soufflure vermiculaire 2016
soufflures alignées 2014
soufflures sphéroïdales uniformément réparties 2012
surépaisseur excessive 502
surface calaminée 613
surface irrégulière 514

T

trou 510

Almanca alfabetik indeks

A	Nahtübergangswinkel 5051	L
Anlauffarben 610	fester Einschluss 300	Längskerbe zwischen den
Ansatzfehler 517	Flußmitteleinschluss 302	Schweißraupen 5014
Ausbrechung 603	Flussmittelrest 614	Längsriss 101
B	Formfehler 500	Lunker 202
Bindefehler 401	G	M
D	Gaseinschluss 201	mangelhafte
Decklagenunterwölbung 511	Gaskanal 2015	Abmessungen der
Durchbrand 510	gleichmäßig verteilte	Schweißung 521
durchlaufende	Porosität 2012	Meißelkerbe 605
Einbrandkerbe 5011	H	metallischer Einschluss
durchlaufende zu große	Heftnahtunregelmäßigkeit 607	304
Wurzelüberhöhung 5042	I	Mikrolunker 203
E	interdendritischer Lunker	Mikroriss 1001
Einbrandkerbe 501	(Makrolunker) 2021	N
Endkraterlunker 2024	interdendritischer	Nahtversatz
Endkraterriß 104	Mikrolunker 2031	gegenüberliegender
F	K	Schweißraupen
Fehler 2.2	Kantenversatz 507	(beidseitiges
fehlerhafter	Kantenversatz bei Blechen	Schweißen) 608
Nahtübergangsradius 5052	5071	nicht durchlaufende
fehlerhafter	Kantenversatz bei Rohren 5072	Einbrandkerbe 5012
O	Schweißgutüberlauf an der	verlaufenes Schweißgut
Oberflächenporosität 2018	Decklage 5061	509
offener Endkraterlunker 2025	Schweißgutüberlauf auf der	verzundete Oberfläche
örtlich unterbrochene	Wurzelseite 5062	613
Kerben 5015	Schwellung 618	W
örtliche Wurzelüberhöhung	sonstige Unregelmäßigkeiten	Winkelversatz 508
5041	600	Wolframspritzer 6021
Overflächenpore 2017	Spikebildung 403	Wurzelkerben 5013
Oxideinschluss 303	Spritzer 602	Wurzelporosität 516
Oxidhaut 3034	sternförmige Risse 103	Wurzelrückfall 515
P	T	Z
Pore 2011	transkristalliner Mikrolunker	zu große
Porennest 2013	2032	Durchschmelzung 5043
Porenzeile 2014	U	zu große Kehlnahtdicke
Q	übermäßige Ungleich-	5214
Querriss 102	schenkligkeit	zu große
R	bei Kehlnähten 512	Nahtüberhöhung 502,
Riss 100	ungenügende	503
Rissanhäufung 105	Durchschweißung 402	zu große
S	ungenügender	Schweißnahtbreite 5212
Schlackeneinschluss 301	Wurzeleinbrand 4021	zu große
Schlackenrest 615	unregelmäßige (Naht-) Breite	Schweißnahtdicke 5211
Schlauchpore 2016	513	zu große
schlechte Passung bei	unregelmäßige	Wurzelüberhöhung 504
Kehlnähten 617	Nahtzeichnung 514	zu großer Verzug 520
Schleifkerbe 604	Unregelmäßigkeit 2.1	zu kleine Kehlnahtdicke
schroffer Nahtübergang	Unterschleifung 606	5213
(fehlerhaftes Nahtprofil) 505	V	Zündstelle 601
Schweißgutüberlauf 506	verästelter Riss 106	
	Verfärbung 6101	